அளக்கப்பட்ட செறிவின் (I) மடக்கை மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

$$L \propto \ln I$$

$$L = k \ln I$$

இங்கு k ஒரு மாறிலி. இது அளக்கும் அலகைச் சார்ந்தது.

இரண்டு உரப்புகள் L_1 மற்றும் L_0 இற்கு இடையேயான வேறுபாடு, துல்லியமாக அளக்கப்பட்ட இருசெறிவுகளுக்கிடையேயான சார்பு உரப்பு ஆகும். கணிதப்படி ஒலிச் செறிவு மட்டங்கள்

$$\Delta L = L_1 - L_0 = k \ln I_1 - k \ln I_0 = k \ln \left[\frac{I_1}{I_0}\right]$$

$k = 1$ எனில், ஒலி செறிவு மட்டம் பெல் (bel) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது. (அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம் பெல் நினைவாக)

$k = 1$ எனில் பெல்

$k = 10$ எனில் டெசிபெல்

$$\Delta L = \ln \left[\frac{I_1}{I_0}\right] \text{ பெல்}$$

இது நடைமுறையில் பெரிய அலகு. எனவே டெசிபல் (decibel) என்ற சிறிய அலகை பயன்படுத்துகிறோம்.

$$1 \text{ டெசிபெல்} = \frac{1}{10} \text{ பெல்.}$$

எனவே, மேற்கண்ட சமன்பாட்டை 10 ஆல் பெருக்கி, 10 ஆல் வகுக்கக் கிடைப்பது,

$$\Delta L = 10 \left(\ln \left[\frac{I_1}{I_0}\right]\right) \frac{1}{10} \text{ பெல்}$$

$$\Delta L = 10 \ln \left[\frac{I_1}{I_0}\right] \text{ டெசிபெல்} (k = 10)$$

நடைமுறைப் பயன்பாட்டிற்காக, இயற்கை மடக்கைக்கு (natural logarithm) பதிலாக 10 அடிமான மடக்கையை பயன்படுத்துகிறோம்.

$$\Delta L = 10 \log_{10} \left[\frac{I_1}{I_0}\right] \text{ டெசிபெல்} \qquad (11.73)$$

எடுத்துக்காட்டு 11.24

ஒலித்துக் கொண்டுள்ள இசைக்கருவி ஒன்றின் ஒலி மட்டம் 50 dB. மூன்று ஒத்த இசைக்கருவிகள் இணைந்து ஒலிக்கும்போது, தொகுபயன் செறிவைக் காண்.

தீர்வு:

$$\Delta L = 10 \log_{10} \left[\frac{I_1}{I_0}\right] = 50 \ dB$$

$$\log_{10} \left[\frac{I_1}{I_0}\right] = 5 \ dB$$

$$\frac{I_1}{I_0} = 10^5 \Rightarrow I_1 = 10^5 \, I_0 = 10^5 \times 10^{-12} \ \text{Wm}^{-2}$$

$$I_1 = 10^{-7} \ \text{Wm}^{-2}$$

மூன்று இசைக்கருவிகள் இணைந்து ஒலிப்பதால்,

$I_{\text{தொகுபயன்}} = 3I_1 = 3 \times 10^{-7} \ \text{Wm}^{-2}$.

11.10 காற்று தம்பத்தின் அதிர்வு

நாதஸ்வரம், மற்றும் பிற இசைக்கருவிகள் காற்றுக் கருவிகள் எனப்படும். இவை காற்றுத் தம்ப அதிர்வுகள் தத்துவத்தில் இயங்குகிறது. காற்று கருவியின் எளிய வடிவம் ஆர்கன் (organ – கருவி, இசைப்பேழை) குழாய் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, புல்லாங்குழல், கிளாரினெட், நாதஸ்வரம்.

ஆர்கன் குழாய் இரு வகைப்படும்.

(அ) மூடிய ஆர்கன் குழாய்:



படம் 11.36 மூடிய ஆர்கன் குழாய்விற்கு கிளாரினெட் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்

படம் 11.36. ல் காட்டப்பட்ட கிளாரினெட் படத்தை பாருங்கள். இது ஒரு பக்கம் மூடிய மற்றொரு பக்கம் திறந்த குழாய். திறந்த முனை வழியாக வரும் ஒலி, மூடிய பகுதியில் எதிரொலிக்கும் ஒலி உள்ளே வரும் ஒலியுடன் 180° எதிர்கட்டத்தில் இருக்கும். எனவே, மூடிய பகுதியில் துகள்களின் இடப்பெயர்ச்சி எப்பொழுதும் சுழி. இடப்பெயர்ச்சி சுழியாவதால்

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 268 06-01-2023 17:40:41